(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213591585 U
(45)授权公告日 2021.07.02

(21)申请号 202022099699.5

(22)申请日 2020.09.23

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B21D 41/04(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

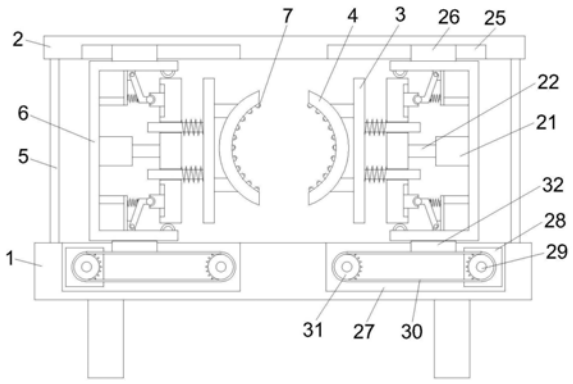
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种消音管挤压装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种消音管挤压装置，包括工作台，工作台的顶部固定安装有四个立杆，四个立杆上均固定安装有同一个顶板，顶板与工作台之间滑动安装有两个减震箱，两个所述减震箱相互靠近的一侧均安装有移动板，两个移动板相互靠近的一侧均安装有弧形件，弧形件的内侧固定安装有多个挤压件，所述减震箱的内部放置有挤压板，挤压板左右两侧面的下部均固定连接有呈圆弧状的减震钢板，且减震钢板位于减震箱的内部；本实用新型通过两次对挤压板进行减震，使该挤压板在进行消音管缩口时稳定性更强，从而有效的保证了被挤压消音管的均匀性。



CN 213591585 U

1.一种消音管挤压装置,其特征在于:包括工作台(1),工作台(1)的顶部固定安装有四个立杆(5),四个立杆(5)上均固定安装有同一个顶板(2),顶板(2)与工作台(1)之间滑动安装有两个减震箱(6),两个所述减震箱(6)相互靠近的一侧均安装有移动板(3),两个移动板(3)相互靠近的一侧均安装有弧形件(4),弧形件(4)的内侧固定安装有多个挤压件(7),所述减震箱(6)的内部放置有挤压板(12),挤压板(12)左右两侧面的下部均固定连接有呈圆弧状的减震钢板(11),且减震钢板(11)位于减震箱(6)的内部。

2.根据权利要求1所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述挤压板(12)的底面开设有两个相对称的滑槽(13),每个滑槽(13)的内部均卡接有与滑槽(13)相适配的第一滑块(14),每个第一滑块(14)的底端均开设有万向槽(15),每个万向槽(15)的内部均卡接有与万向槽(15)相适配的万向球(16)。

3.根据权利要求1所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述减震箱(6)内侧壁的中部固定连接有两个相对称的支撑板(18),减震箱(6)的内底壁上固定连接有两个相对称的支撑杆(10),且两个支撑杆(10)的上表面分别与两个支撑板(18)的底面固定连接。

4.根据权利要求3所述一种消音管挤压装置,其特征在于:每个支撑板(18)的上表面均固定连接有固定块(8),每个固定块(8)的顶端均通过销钉固定铰接有呈L状的减震杆(9),且两个减震杆(9)靠近万向球(16)的一端分别与两个万向球(16)的底面固定连接。

5.根据权利要求4所述一种消音管挤压装置,其特征在于:每个支撑板(18)的上表面均固定连接有第一弹簧(17),且第一弹簧(17)远离支撑板(18)的一端与减震杆(9)的底面固定连接。

6.根据权利要求1所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述减震箱(6)内底壁的中部固定连接有减震筒(21),减震筒(21)的内部放置有活动杆(22),且活动杆(22)的顶端减震筒(21)并延伸至减震筒(21)的上方,活动杆(22)的上表面与挤压板(12)的底面固定连接,活动杆(22)的底面固定连接有限位圆盘(19),且限位圆盘(19)位于减震筒(21)的内部。

7.根据权利要求6所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述减震筒(21)的内部放置有第二弹簧(20),第二弹簧(20)的顶端与限位圆盘(19)的底面固定连接,第二弹簧(20)的底端与减震筒(21)的内底壁固定连接。

8.根据权利要求6所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述挤压板(12)上设置有滑筒,所述滑筒内设置滑动杆(23),所述滑动杆(23)的一端与移动板(3)固定连接,所述滑动杆(23)上套装有复位弹簧(24)。

9.根据权利要求1所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述顶板(2)的底部开设有两个滑动槽(25),两个所述滑动槽(25)内部设置有滑动块(26),滑动块(26)固定在减震箱(6)的顶部。

10.根据权利要求1所述一种消音管挤压装置,其特征在于:所述工作台(1)的顶部开设有两个容纳槽(27),所述容纳槽(27)内部设置有电机箱(28),电机箱(28)的内侧壁固定连接有电机,电机的输出轴通过联轴器固定连接有传动齿轮(29),传动齿轮(29)的外壁活动连接有链条(30),传动齿轮(29)通过链条(30)与从动齿轮(31)传动连接,链条(30)的外壁固定连接有第二滑块(32),所述第二滑块(32)固定在减震箱(6)的底部。

一种消音管挤压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消音管技术领域，具体涉及一种消音管挤压装置。

背景技术

[0002] 消声管应用广泛，在机器设备中经常使用消音管，消音管分为阻性(形)、抗性(形)、复合性，不同材料的消音效果也不同，消音管在生产制造过程中需要对其端口进行挤压缩口。现有的消音管挤压装置，由于挤压作用力普遍较大，该作用力会导致挤压装置产生震动，该震动力会导致消音管挤压缩口时产生不均匀的现象。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种消音管挤压装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种消音管挤压装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种消音管挤压装置，包括工作台，工作台的顶部固定安装有四个立杆，四个立杆上均固定安装有同一个顶板，顶板与工作台之间滑动安装有两个减震箱，两个所述减震箱相互靠近的一侧均安装有移动板，两个移动板相互靠近的一侧均安装有弧形件，弧形件的内侧固定安装有多个挤压件，所述减震箱的内部放置有挤压板，挤压板左右两侧面的下部均固定连接有呈圆弧状的减震钢板，且减震钢板位于减震箱的内部。

[0005] 进一步地，所述挤压板的底面开设有两个相对称的滑槽，每个滑槽的内部均卡接有与滑槽相适配的第一滑块，每个第一滑块的底端均开设有万向槽，每个万向槽的内部均卡接有与万向槽相适配的万向球。

[0006] 进一步地，所述减震箱内侧壁的中部固定连接有两个相对称的支撑板，减震箱的内底壁上固定连接有两个相对称的支撑杆，且两个支撑杆的上表面分别与两个支撑板的底面固定连接。

[0007] 进一步地，每个支撑板的上表面均固定连接有固定块，每个固定块的顶端均通过销钉固定铰接有呈L状的减震杆，且两个减震杆靠近万向球的一端分别与两个万向球的底面固定连接。

[0008] 进一步地，每个支撑板的上表面均固定连接有第一弹簧，且第一弹簧远离支撑板的一端与减震杆的底面固定连接。

[0009] 进一步地，所述减震箱内底壁的中部固定连接有减震筒，减震筒的内部放置有活动杆，且活动杆的顶端减震筒并延伸至减震筒的上方，活动杆的上表面与挤压板的底面固定连接，活动杆的底面固定连接有限位圆盘，且限位圆盘位于减震筒的内部。

[0010] 进一步地，所述减震筒的内部放置有第二弹簧，第二弹簧的顶端与限位圆盘的底面固定连接，第二弹簧的底端与减震筒的内底壁固定连接。

[0011] 进一步地，所述挤压板上设置有滑筒，所述滑筒内设置滑动杆，所述滑动杆的一端

与移动板固定连接，所述滑动杆上套装有复位弹簧。

[0012] 进一步地，所述顶板的底部开设有两个滑动槽，两个所述滑动槽内部设置有滑动块，滑动块固定在减震箱的顶部。

[0013] 进一步地，所述工作台的顶部开设有两个容纳槽，所述容纳槽内部设置有电机箱，电机箱的内侧壁固定连接有电机，电机的输出轴通过联轴器固定连接有传动齿轮，传动齿轮的外壁活动连接有链条，传动齿轮通过链条与从动齿轮传动连接，链条的外壁固定连接有第二滑块，所述第二滑块固定在减震箱的底部。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型一种消音管挤压装置，通过设置第一弹簧，在减震杆、第一滑块、滑槽、万向球和万向槽的共同作用下，能通过第一弹簧的伸缩实现第一次减缓该挤压板产生的横向震动作用力的目的，通过设置第二弹簧，在活动杆的作用下，能使挤压板产生的横向震动力通过活动杆传导至第二弹簧，通过第二弹簧的伸缩实现第二次减缓该震动作用力的目的，通过设置支撑杆，能对支撑板进行有效的支撑，充分避免支撑板弯曲导致第一弹簧不能实现减震功能，通过设置减震钢板，能通过减震钢板的弹性伸缩使用避免挤压板撞击减震箱的内侧壁，能通过两次对挤压板进行减震，使该挤压板在进行消音管缩口时稳定性更强，从而有效的保证了被挤压消音管的均匀性。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种消音管挤压装置的结构示意图；

[0017] 图2为为本实用新型一种消音管挤压装置中的减震箱内部结构示意图。

[0018] 附图中：

[0019] 1、工作台；2、顶板；3、移动板；4、弧形件；5、立杆；6、减震箱；7、挤压件；8、固定块；9、减震杆；10、支撑杆；11、减震钢板；12、挤压板；13、滑槽；14、第一滑块；15、万向槽；16、万向球；17、第一弹簧；18、支撑板；19、限位圆盘；20、第二弹簧；21、减震筒；22、活动杆；23、滑动杆；24、复位弹簧；25、滑动槽；26、滑动块；27、容纳槽；28、电机箱；29、传动齿轮；30、链条；31、从动齿轮；32、第二滑块。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种消音管挤压装置，包括工作台1，工作台1的顶部固定安装有四个立杆5，四个立杆5上均固定安装有同一个顶板2，顶板2与工作台1之间滑动安装有两个减震箱6，两个所述减震箱6相互靠近的一侧均安装有移动板3，两个移动板3相互靠近的一侧均安装有弧形件4，弧形件4的内侧固定安装有多个挤压件7。

[0022] 本实施例中的所述减震箱6的内部放置有挤压板12，挤压板12左右两侧面的下部

均固定连接有呈圆弧状的减震钢板11，且减震钢板11位于减震箱6的内部，能通过减震钢板11的弹性伸缩使用避免挤压板12撞击减震箱6的内侧壁，挤压板12的底面开设有两个相对称的滑槽13，每个滑槽13的内部均卡接有与滑槽13相适配的第一滑块14，每个第一滑块14的底端均开设有万向槽15，每个万向槽15的内部均卡接有与万向槽15相适配的万向球16，减震箱6内侧壁的中部固定连接有两个相对称的支撑板18，减震箱6的内底壁上固定连接有两个相对称的支撑杆10，且两个支撑杆10的上表面分别与两个支撑板18的底面固定连接，能对支撑板18进行有效的支撑，充分避免支撑板18弯曲导致第一弹簧17不能实现减震功能，每个支撑板18的上表面均固定连接有固定块8，每个固定块8的顶端均通过销钉固定铰接有呈L状的减震杆9，且两个减震杆9靠近万向球16的一端分别与两个万向球16的底面固定连接。

[0023] 本实施例中的每个支撑板18的上表面均固定连接有第一弹簧17，且第一弹簧17远离支撑板18的一端与减震杆9的底面固定连接，减震箱6内底壁的中部固定连接有减震筒21，减震筒21的内部放置有活动杆22，且活动杆22的顶端减震筒21并延伸至减震筒21的上方，活动杆22的上表面与挤压板12的底面固定连接，活动杆22的底面固定连接有限位圆盘19，且限位圆盘19位于减震筒21的内部，减震筒21的内部放置有第二弹簧20，第二弹簧20的顶端与限位圆盘19的底面固定连接，第二弹簧20的底端与减震筒21的内底壁固定连接。

[0024] 本实施例中的所述挤压板12上设置有滑筒，所述滑筒内设置滑动杆23，所述滑动杆23的一端与移动板3固定连接，所述滑动杆23上套装有复位弹簧24。

[0025] 本实施例中的所述顶板2的底部开设有两个滑动槽25，两个所述滑动槽25内部设置有滑动块26，滑动块26固定在减震箱6的顶部。

[0026] 本实施例中的所述工作台1的顶部开设有两个容纳槽27，所述容纳槽27内部设置有电机箱28，电机箱28的内侧壁固定连接有电机，电机的输出轴通过联轴器固定连接有传动齿轮29，传动齿轮29的外壁活动连接有链条30，传动齿轮29通过链条30与从动齿轮31传动连接，链条30的外壁固定连接有第二滑块32，所述第二滑块32固定在减震箱6的底部。

[0027] 本实用新型工作原理：在使用时，将待挤压的消音管置于两个挤压件7之间，电机箱28内的电机启动，传动齿轮29转动，链条30带动第二滑块32传动，第二滑块32带动减震箱6移动，通过弧形件4上的挤压件7，对消音管进行挤压，当挤压板12在对消音管进行挤压时会产生较大的横向震动作用力，该横向震动作用力通过移动板3传导至滑动杆23上，从而滑动杆23会压迫复位弹簧24收缩，从而对该横向作用力进行第一次减缓，同时该横向震动作用力通过活动杆22传导至第二弹簧20上，迫使第二弹簧20收缩以第二次减缓该横向震动作用力。

[0028] 本实用新型通过设置第一弹簧17，在减震杆9、第一滑块14、滑槽13、万向球16和万向槽15的共同作用下，能通过第一弹簧17的伸缩实现第一次减缓该挤压板12产生的横向震动作用力的目的，通过设置第二弹簧20，在活动杆22的作用下，能使挤压板12产生的横向震动力通过活动杆22传导至第二弹簧20，通过第二弹簧20的伸缩实现第二次减缓该震动作用力的目的，通过设置支撑杆10，能对支撑板18进行有效的支撑，充分避免支撑板18弯曲导致第一弹簧17不能实现减震功能，通过设置减震钢板11，能通过减震钢板11的弹性伸缩使用避免挤压板12撞击减震箱6的内侧壁，能通过两次对挤压板12进行减震，使该挤压板12在进行消音管缩口时稳定性更强，从而有效的保证了被挤压消音管的均匀性。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

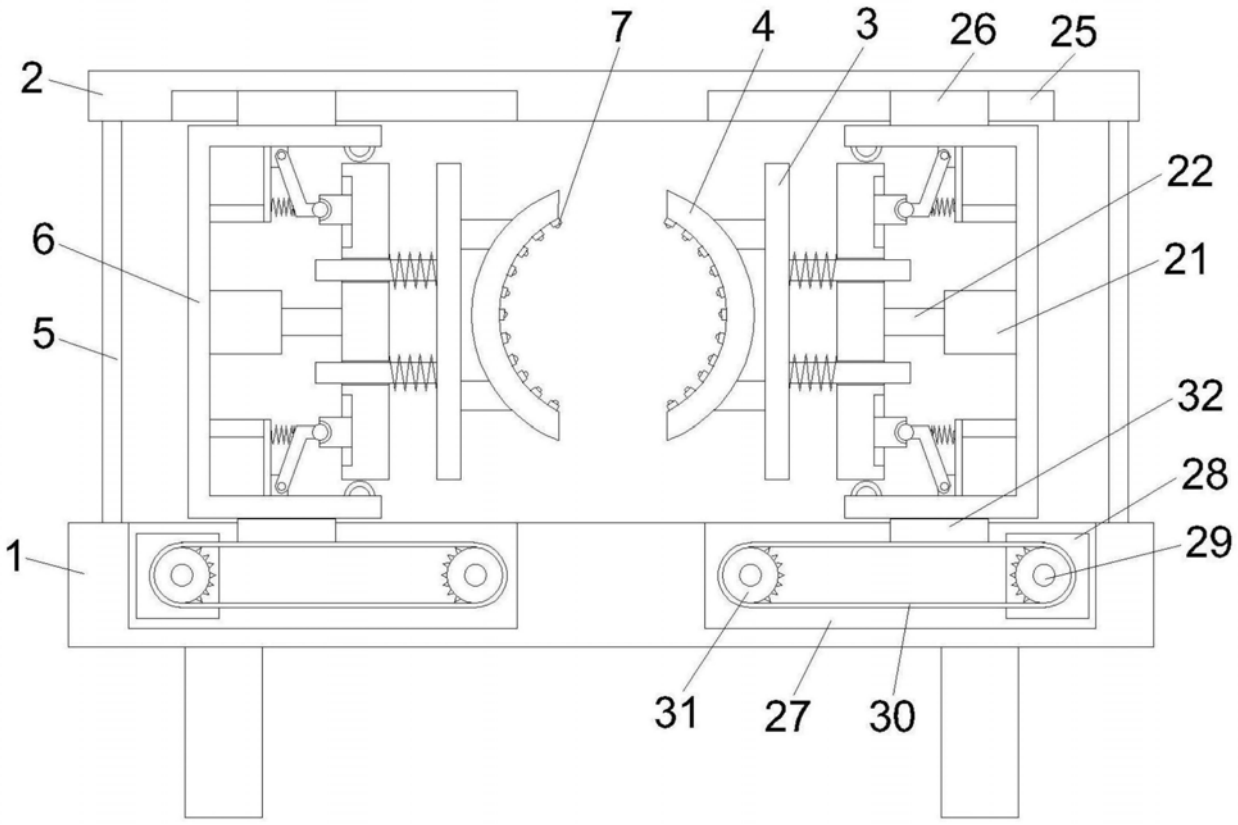


图1

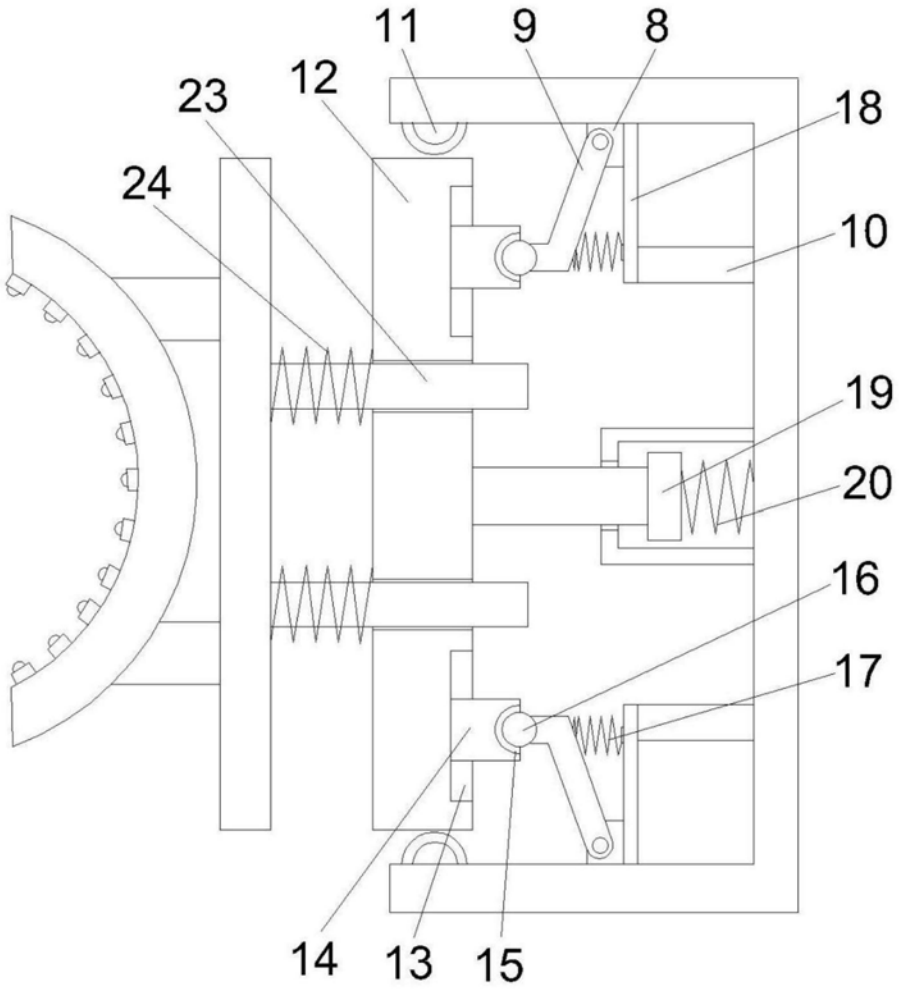


图2